在第3章中，我们解释了许多宏观经济变量。其中一些变量是数量，如实际GDP和资本存量；另一些变量是相对价格，如实际工资和实际利率。但所有这些变量有一点是共同的——它们衡量一个确确实实的（而不是货币的）数量。实际GDP是某一年生产的产品与服务的数量，资本存量是在某个时间可以得到的机器与建筑物的数量。实际工资是一个工人每工作小时赚到的产出数量，实际利率是一个人今天出借一单位产出赚到的未来产出的数量。所有这些用确确实实的单位衡量的变量，如数量和相对价格，称为**实际变量**（real variables）。

5

在本章中，我们考察了**名义变量**（nominal variables）——用货币表示的变量。经济有许多名义变量，比如价格水平、通货膨胀率以及一个人赚取的货币工资。

我们没有引入名义变量或不用到货币也可以解释实际变量，乍一看这似乎有点令人惊奇。在第3章中，我们研究了经济中产出的水平与配置，而没有提及价格水平或通货膨胀率。我们的劳动市场理论解释了实际工资，而没有解释名义工资。经济学家把这种实际和名义变量在理论上的分离称为**古典二分法**（classical dichotomy）。这是古典宏观经济理论的标志。古典二分法是一个重要的见解，因为它简化了经济理论。特别地，它允许我们考察实际变量，同时忽略名义变量，正如我们所做的那样。古典二分法的产生是由于在古典经济理论中，货币供给的变动不影响实际变量。货币在实际变量的决定中的这种无关性称为**货币中性**（monetary neutrality）。对许多目的而言——特别是对研究长期问题而言——货币中性是近似正确的。

但货币中性并没完全描述我们生活的世界。从第11章开始，我们讨论对古典模型和货币中性的背离。这些背离对理解如短期经济波动之类的许多宏观经济现象是至关重要的。

快速测验

1. 某经济体生产50个装饰品，其售价为每个4美元。该经济体的货币供给为100美元。货币的流通速度是_____。

A. 1/8　　B. 1/2

C. 2　　D. 8

2. 某经济体的货币流通速度不变，实际GDP增长率为3%，货币增长率为7%，实际利率为2%。名义利率为_____。

A. 2%　　B. 6%

C. 8%　　D. 12%

3. 根据费雪效应，_____通货膨胀的增加导致_____利率的等量增加。

A. 预期，名义

B. 预期，实际

C. 未预期到的，名义

D. 未预期到的，实际

4. 由于大多数贷款写明的是名义值，因此，_____通货膨胀损害了_____。

A. 预期，债务人

B. 预期，债权人

C. 未预期到的，债务人

D. 未预期到的，债权人

5. 当_____时，恶性通货膨胀往往会发生。

A. 垄断企业将价格提高到竞争水平以上
B. 价格变动的菜单成本变得太小
C. 中央银行为大量政府预算赤字融资
D. 货币政策制定者独立于财政政策采取行动

6. 如果实际货币余额需求取决于名义利率，那么，更高的通货膨胀率可能_____。
A. 增加实际货币余额数量
B. 减少名义利率
C. 由实际 GDP 增长率的加速引起
D. 由未来货币增长的预期引起

内容提要

1. 货币数量论假设货币流通速度是稳定的，并得出结论：名义 GDP 与货币存量是成比例的。由于生产要素和生产函数决定实际 GDP，所以，货币数量论意味着，价格水平与货币量是成比例的。因此，货币量的增长率决定了通货膨胀率。

2. 货币铸造税是政府发行货币得到的收入。这是一种对持有的货币征收的税。虽然在大多数经济中，货币铸造税从数量上说较小，但它常常是正在经历恶性通货膨胀的经济中政府收入的一个主要来源。

3. 实际利率是对通货膨胀的影响进行了校正的名义利率（名义利率是通常报告的利率）。事后实际利率是基于现实的通货膨胀进行校正的，而事前实际利率是基于预期的通货膨胀进行校正的。费雪效应是说，名义利率与预期通货膨胀一对一地变动。

4. 名义利率是持有货币的机会成本。因此，人们可能预期货币需求取决于名义利率。如果是这样，那么，价格水平就既取决于现期的货币量，又取决于预期的未来货币量。

5. 预期通货膨胀的成本包括鞋底成本、菜单成本、相对价格可变性的成本、税收扭曲以及进行通货膨胀校正造成的不方便。此外，未预期到的通货膨胀引起财富在债务人和债权人之间的任意再分配。通货膨胀的一个可能的益处是：通过使实际工资在不削减名义工资的情况下达到均衡水平，它改善了劳动市场的运行。

6. 在恶性通货膨胀期间，大多数通货膨胀的成本变得大起来。恶性通货膨胀一般开始于政府通过发行货币为巨额预算赤字融资的时候。当财政改革消除了对货币铸造税的需要时，恶性通货膨胀也就结束了。

7. 根据古典经济理论，货币是中性的：货币供给并不影响实际变量。因此，古典理论允许我们不用涉及货币供给就可以研究实际变量如何被决定。货币市场均衡决定了价格水平，由此也决定了所有其他名义变量。这种实际变量与名义变量在理论上的分离被称为古典二分法。

关键概念

通货膨胀　　恶性通货膨胀　　费雪方程和费雪效应
数量方程　　货币的交易流通速度　　事前实际利率和事后实际利率
货币的收入流通速度　　实际货币余额　　鞋底成本　　菜单成本
货币需求函数　　货币数量论　　实际变量与名义变量　　古典二分法
货币铸造税　　名义利率与实际利率　　货币中性

复习题

1. 写出数量方程并解释。

2. 货币流通速度不变的假设意味着什么？

3. 谁支付通货膨胀税？

4. 如果通货膨胀率从6%上升到8%，那么，根据费雪效应，实际利率和名义利率会发生什么变化？

5. 列出你可以想到的所有通货膨胀成本，根据你认为的重要程度进行排序。

6. 解释货币政策和财政政策在引起和结束恶性通货膨胀中的作用。

7. 定义术语“实际变量”和“名义变量”，并各举一个例子。

问题与应用

1. （Work It Out）在Wiknam国中，货币流通速度是不变的。实际GDP每年增长3%，货币存量每年增长8%，名义利率是9%。以下各个变量是多少？

a. 名义GDP的增长率；

b. 通货膨胀率；

c. 实际利率。

2. 假定一国的货币需求函数为 $(M/P)^d = kY$，式中，k 为一个常数。货币供给每年增加12%，实际收入每年增长4%。

a. 平均通货膨胀率是多少？

b. 如果实际收入增长更快，通货膨胀将会有什么不同？请解释。

c. 你如何解释参数 k？它与货币流通速度是什么关系？

d. 假定货币需求函数不再是不变的，相反，该经济中货币流通速度由于金融创新而稳定地上升。这将会如何影响通货膨胀率？请解释。

3. （Work It Out）某经济的货币需求函数为 $(M/P)^d = 0.2Y/i^{1/2}$。

a. 推导货币流通速度的表达式。货币流通速度取决于什么？解释为什么会有这种依赖关系。

b. 如果名义利率为4%，计算货币流通速度。

c. 如果产出 Y 为1 000单位，货币供给 M 为1 200美元，那么，价格水平 P 为多少？

d. 假定新任中央银行行长有着对通货膨胀态度温和的声誉，一个关于新中央银行行长的公告使预期通货膨胀提高了5个百分点。根据费雪效应，新的名义利率为多少？

e. 计算新的货币流通速度。

f. 如果在这个公告后该经济的产出和现期货币供给都没有变化，那么，价格水平会怎么变化？为什么？

g. 如果新中央银行行长要把该公告发布后的价格水平维持在公告前的水平，那么，她应该把货币供给设定在什么水平？

4. 假定货币需求函数的形式为 $(M/P)^d = L(i,Y) = Y/(5i)$。

a. 如果产出增长速度为 g，名义利率恒定，那么，实际货币余额需求将会以什么速度增长？

b. 这一经济的货币流通速度是多少？

c. 如果通货膨胀和名义利率恒定，那么，货币流通速度将会以什么速度增长（如果有的话）？

d. 利率水平的一个永恒的（一次性）增加将如何影响货币流通速度？它将如何影响随后的货币流通速度增长率？

e. 如果中央银行要实现长期目标通货膨胀率 π，那么，货币供给应该以什么速度增长？

5. 一篇报纸文章曾经报道，美国经济正经历着低通货膨胀率。它说：“低通货膨胀有一个负面效应：4 500万名社会保障和其他津贴的领取者将看到他们的支票在下一年中仅仅增加2.8%。”

a. 为什么政策制定者将社会保障和其他津贴的增加与通货膨胀建立联系？

b. 津贴的小幅增加是否如该文所认为的那样是低通货膨胀的一个“负面效应”？为什么？

6. 在第二次世界大战期间，德国和英国都有纸武器的计划：它们各自印制对方国家的通货，打算用飞机大量空投。为什么这可能是一种有效的武器呢？

7. 对于以下每个场景，解释并对通货膨胀的成本进行归类。

a. 由于通货膨胀上升了，某服装公司决定每月而不是每个季度发行一个新的产品目录。

b. 爷爷从一家保险公司购买了100 000美元的年金，该公司承诺在爷爷的有生之年每年付给他10 000美元。在购买了该年金后，爷爷意外地发现在接下来的几年里高通货膨胀使价格上升到了原来的三倍。

c. 玛丽亚生活在一个有着恶性通货膨胀的经济中。每到发工资的那一天，她就尽可能快地跑到商店，以便能在钱丧失价值之前花掉。

d. 吉塔生活在一个通货膨胀率为10%的经济中。在过去一年里，她的价值百万美元的股票和债券组合给她带来了50 000美元的回报。由于她的税率为20%，她给政府缴纳了10 000美元的税收。

e. 你的父亲告诉你，当他在你这个年龄时，他每小时工作的报酬只有4美元。他的言下之意是你有一份每小时9美元的工作已经很幸运了。

8. 一些经济史学家指出，在金本位时期，黄金的发现在长期通货紧缩之后最可能出现。（1896年的发现是一个例子。）什么可能解释这一观察？

对于标有Work It Out的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. C　2. B　3. A　4. D　5. C　6. D

第6章 开放的经济

没有一个国家毁于贸易。

——本杰明·富兰克林（Benjamin Franklin）

即使你从未离开过你的家乡，你也是全球经济的一个参与者。当你走进杂货店时，你可能会在当地产的苹果和智利产的葡萄之间进行选择。当你把钱存入当地的银行时，银行可能会把这些钱借给你的邻居，或者借给一家日本公司用于建设位于东京郊外的工厂。由于世界各地的经济一体化了，消费者有更多可选择的产品与服务，储蓄者也有更多投资他们财富的机会了。

在前面几章，我们通过假设一个封闭经济简化了我们的分析。但是，大多数现实的经济体都是开放的：它们向国外出口产品与服务，从国外进口产品与服务，在世界金融市场上借款与贷款。通过显示十个主要国家进口与出口占 GDP 的百分比，图 6-1 让我们对这些国际相互作用的重要性有了一些认识。正如该图所示，美国的出口占 GDP 的大约 12%，进口占 GDP 的大约 15% 。对许多其他国家来说，贸易甚至更为重要：例如，在中国、加拿大和德国，进口和出口分别占 GDP 的大约 19%、33%和 44%。在这些国家，国际贸易在分析经济发展和制定经济政策时占据重要地位。

我们从本章开始对开放经济的宏观经济学进行研究。我们在 6.1 节中从衡量问题开始。为了理解一个开放经济是如何运行的，我们必须了解衡量国家间相互作用的宏观经济变量。核算恒等式揭示了一个关键见解：国家间产品与服务的流动总是与为资本积累融资的等量资金流动相匹配。

在 6.2 节中，我们考察这些国际流动的决定因素。我们建立了一个与第 3 章的封闭经济模型相对应的小型开放经济模型。这个模型表明了哪些因素决定一国在世界市场上是借款人还是贷款人，以及国内与国外政策如何影响资本和产品的流动。

在 6.3 节中，我们把这个模型进行扩展，讨论一国在世界市场上进行交换的价格。我们考察什么因素决定本国产品相对于外国产品的价格。我们还考察什么因素决定本国货币与外国货币交易的比率。我们的模型表明了贸易保护主义政策——为

保护本国产业免受外国竞争而设计的政策——如何影响国际贸易量和汇率。

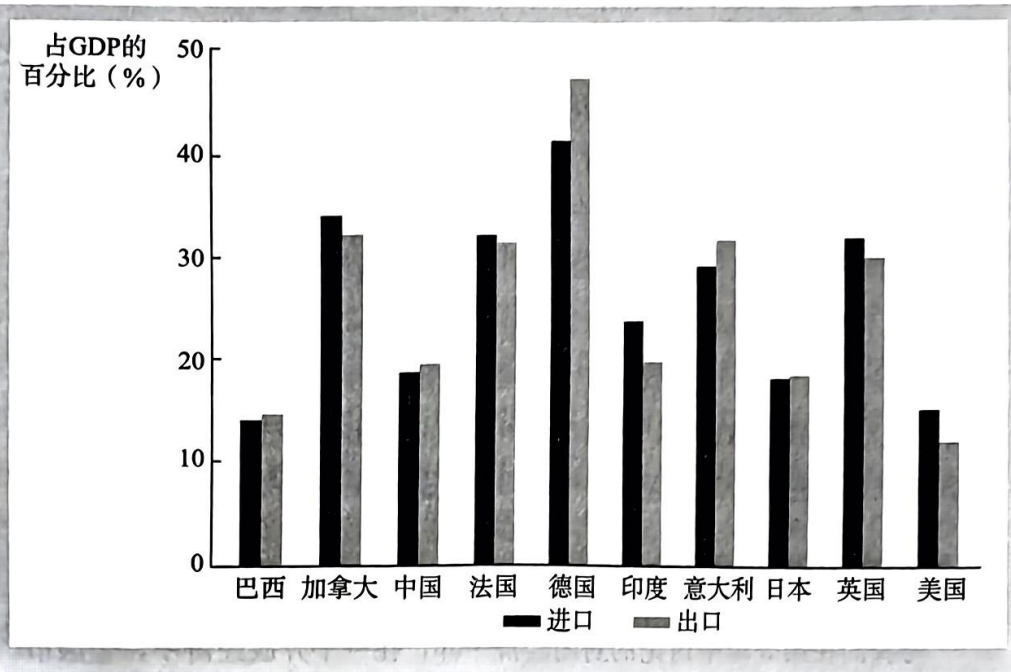


图6-1 进口和出口占GDP的百分比（2018年）

尽管国际贸易对美国是重要的，但它对其他国家甚至更为重要。

资料来源：World Bank.

6.1 资本和产品的国际流动

开放和封闭经济之间关键的宏观经济差别是：在一个开放经济的任何一个给定年份中，一国的支出无须等于其产品与服务的产出。一国可以通过从国外借款使支出大于生产，或者也可以使支出小于生产并把两者之间的差额贷给外国人。为了更充分地理解这一点，我们再来看看在第2章中首先讨论过的国民收入核算。

净出口的作用

考虑在一个经济的产品与服务产出上的总支出。在一个封闭经济中，所有产出都在国内出售，支出分为三个部分：消费、投资和政府购买。在一个开放经济中，一些产出在国内出售，一些出口到国外出售。此外，有些包含在消费、投资和政府购买中的产品与服务是国外生产的，是进口的。因此，我们可以把国民收入账户恒等式写成

$$Y = C + I + G + X - IM$$

其中，X代表出口，IM代表进口。由于进口包括在国内支出（$C+I+G$）中但并不是一国产出的一部分，所以，这个方程减去了进口。

定义**净出口**（net exports）为出口减去进口（$NX=X-IM$），我们可以将恒等

式写成

$$Y = C + I + G + NX$$

这个方程是说，在国内产出上的支出是消费、投资、政府购买以及净出口之和。从第2章起，这个形式的国民收入核算恒等式就应该为我们所熟悉了。

国民收入核算恒等式说明了国内产出、国内支出和净出口是如何相关的。特别地，

$$NX = Y - (C + I + G)$$

$$\text{净出口} = \text{产出} - \text{国内支出}$$

这个方程说明，在一个开放经济中，国内支出不必等于产品与服务的产出。如果一国的产出大于其国内支出，它出口这一差额，净出口是正的；如果一国的产出小于其国内支出，它进口这一差额，净出口是负的。

国际资本流动和贸易余额

与我们在第3章中讨论的封闭经济一样，在一个开放经济中，金融市场和产品市场是密切相关的。为了看出这种关系，我们必须用储蓄和投资来重写国民收入核算恒等式。让我们从以下恒等式开始：

$$Y = C + I + G + NX$$

两边同时减去C和G，可得：

$$Y - C - G = I + NX$$

回忆一下第3章所讲过的，$Y-C-G$是国民储蓄S，即私人储蓄（$Y-T-C$）和公共储蓄（$T-G$）之和（T代表税收）。因此，

$$S = I + NX$$

将这个方程的两边同时减去I，我们可以把国民收入核算恒等式写为

$$S - I = NX$$

这种形式的国民收入核算恒等式说明，一个经济的净出口必须总是等于其储蓄和投资之间的差额。

让我们来细看这个恒等式的每一部分。右边，NX，是产品与服务的净出口。净出口的另一个名字是**贸易余额**（trade balance），因为它告诉我们一国的产品与服务贸易如何偏离进口等于出口这种基准情形。

该恒等式的左边是国内储蓄和国内投资之间的差额$S-I$，我们称之为**资本净流出**［net capital outflow，有时也称之为**国外净投资**（net foreign investment）］。资本净流出等于国内居民借给国外的数额减去外国人借给我们的数额。如果资本净流出是正的，那么，经济的储蓄大于其投资，余额被贷给外国人。如果资本净流出是负的，那么，经济经历着资本净流入：投资大于储蓄，经济通过从国外借贷来为这种额外投资融资。因此，资本净流出反映了为资本积累融资的资金国际流动。

国民收入核算恒等式表明，资本净流出总是等于贸易余额。也就是说，

$$\text{资本净流出} = \text{贸易余额}$$

$$S - I = NX$$

如果 $S-I$ 和 NX 是正的，一国有**贸易盈余**（trade surplus）。在这种情况下，该国是国际金融市场上的净债权人，它的出口多于进口。如果 $S-I$ 和 NX 是负的，一国有**贸易赤字**（trade deficit）。在这种情况下，该国是国际金融市场上的净债务人，它的进口多于出口。如果 $S-I$ 和 NX 恰好等于零，那么，我们说一国**贸易平衡**（balanced trade），因为它的进口和出口价值相等。

国民收入核算恒等式表明，为资本积累融资的资金国际流动和产品与服务的国际流动是同一枚硬币的两面。假定在厄斯索斯国（Essos）*，储蓄大于投资。在这种情况下，厄斯索斯人多余的储蓄被用于向外国人放贷。因为厄斯索斯人向外国人提供的产品与服务多于外国人向厄斯索斯人提供的，所以外国人要求这些贷款。也就是说，厄斯索斯国有贸易盈余。反过来，假定在维斯特洛国（Westeros），投资大于储蓄。那么，维斯特洛国额外的投资就必须通过从国外借贷来融资。这些外国贷款使维斯特洛国能够进口比该国出口更多的产品与服务。也就是说，维斯特洛国有贸易赤字。表 6-1 总结了这些启示。

表 6-1　　产品与资本的国际流动：总结

贸易盈余	贸易平衡	贸易赤字
出口>进口	出口=进口	出口<进口
净出口>0	净出口=0	净出口<0
$Y>C+I+G$	$Y=C+I+G$	$Y<C+I+G$
储蓄>投资	储蓄=投资	储蓄<投资
资本净流出>0	资本净流出=0	资本净流出<0

说明：本表显示了在贸易余额上开放经济可能经历的三种结果。

资本的国际流动可以采取许多形式。最容易的是假设当一国有贸易赤字时外国人借贷给该国，就像我们到目前为止所假设的那样。这种借贷的例子之一是中国人购买美国公司或美国政府发行的债券。但是，资本流动也可以采取外国人购买国内资产的形式，例如，当德国人在纽约证券交易所从美国人手里购买股票时就是如此。无论外国人购买国内发行的债券还是国内拥有的资产，他们都得到了对国内资本未来回报的索取权。在这两种情况下，外国人最终都拥有一部分国内资本存量。

产品与资本的国际流动：一个例子

净出口和资本净流出的这一等式是一个恒等式：由于我们定义变量的方式和数字计算的方式，这一等式必定成立。但是这个重要关系背后的直觉很容易被忽略。

---

* 厄斯索斯和维斯特洛是乔治·R. 马丁（George R. Martin）的魔幻传奇故事《冰与火之歌》和美国家庭影院频道HBO的电视连续剧《权力的游戏》当中提到的大陆。——译者注

理解这一直觉最好的办法是考虑一个例子。

想象一下，比尔·盖茨以 10 000 日元的价格将 Windows 操作系统出售给一个日本消费者。因为盖茨先生是一位美国居民，这笔销售代表了美国的一项出口。在其他条件不变的情况下，美国的净出口上升。发生了什么其他变动以使该恒等式成立？这取决于盖茨先生如何处理这 10 000 日元。

假定盖茨先生决定把这 10 000 日元塞在床垫下。在这种情况下，盖茨先生就把他的一部分储蓄配置到了日本经济中的一笔投资（以日元的形式）而不是美国经济中的一笔投资。这样，美国的储蓄超过美国的投资。美国净出口的上升与美国资本净流出的上升相匹配。

但是，如果盖茨先生希望在日本投资，他不太可能把货币作为他所选择的资产形式。他可能会用这 10 000 日元买进股票，譬如说，日本的索尼公司的股票，或者可能购买日本政府发行的一种债券。在任何一种情况下，都有部分美国储蓄流到国外。再一次地，美国资本净流出正好平衡了美国净出口。

在日本发生的情况正好相反。当这个日本消费者购买了 Windows 操作系统时，日本购买的产品与服务（$C+I+G$）上升，但日本的产出（Y）并没有改变。日本的进口增加了，净出口下降了。此外，在投资水平（I）给定的情况下，这笔交易降低了日本的储蓄（$S=Y-C-G$）。当美国经历资本净流出的同时，日本经历着资本净流入。

现在我们改变这个例子。假定盖茨先生不把这 10 000 日元投资在日本资产上，而是用于购买日本制造的某种产品，比如一超大盒口袋妖怪卡片。在这种情况下，美国的进口上升。Windows 操作系统的出口和口袋妖怪卡片的进口共同代表了日本与美国之间的贸易平衡。因为出口和进口等量上升，净出口和资本净流出都没有改变。

最后一种可能是盖茨先生在一家当地的银行里把这 10 000 日元兑换成美元。但这并不会改变局面：现在银行得用这 10 000 日元做一些事。它可以购买日本的资产（美国的资本净流出）；可以购买日本的产品（美国的进口）；或者可以把日元卖给要做这样的交易的另一个美国人。如果你跟踪这笔钱，你会发现最后美国净出口必须等于美国资本净流出。

双边贸易余额的无关紧要性

我们一直讨论的贸易余额衡量了一国向世界其他地区出口和从世界其他地区进口之间的差额。有时你可能从媒体听到关于一国与另一国之间贸易余额的报道。经济学家把一国与另一国之间的贸易余额称为双边贸易余额。例如，美国对中国的双边贸易余额等于美国卖给中国的出口减去美国购自中国的进口。

正如我们所看到的，总体的贸易余额与一国的储蓄和投资密不可分。对双边贸易余额而言，情况却不是这样。确实，一国可能对特定贸易伙伴有巨额贸易赤字和

盈余，而总体上保持贸易平衡。

例如，假定世界上有三个国家：美国、中国和澳大利亚。美国向澳大利亚出售价值1 000亿美元的机床，澳大利亚向中国出售价值1 000亿美元的小麦，中国向美国出售价值1 000亿美元的玩具。在这种情况下，美国对中国有双边贸易赤字，中国对澳大利亚有双边贸易赤字，澳大利亚对美国有双边贸易赤字。但是三国中的每一国都在总体上保持贸易平衡，各出口和进口价值1 000亿美元的产品。

双边贸易赤字在政治舞台上受到过多的关注。由于国际关系表现为国与国之间的关系，因此政治家和外交家自然被衡量国与国之间经济交易的统计数字所吸引。然而，多数经济学家相信双边贸易余额并没有很大意义。从宏观经济的角度看，一国与所有外国的总体贸易余额才是重要的。

同样的启示像适用于国家一样适用于个人。你自己的贸易余额是你的收入与支出之差，如果这两个变量不一致，你就会担心。但你不必为你从某人或某公司得到的收入与向某人或某公司的支出之差担心。经济学家、诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·索洛曾经这样解释双边贸易余额的无关紧要性："我对我的理发师有长期的赤字，因为我的东西他什么也不买。"但索洛先生并没有因此入不敷出，也没有因此而拒绝理发。

6.2 小型开放经济中的储蓄与投资

到现在为止，在我们关于产品与资本的国际流动的讨论中，我们重新整理了核算恒等式。也就是说，我们定义了一些衡量开放经济中的交易的变量，我们说明了从这些变量的定义中得出的变量之间的联系。下一步是建立一个解释这些变量行为的模型。该模型将回答诸如贸易余额如何对政策变动做出反应等问题。

资本的流动性与世界利率

我们即将介绍一个资本与产品的国际流动的模型。由于贸易余额等于资本净流出，资本净流出又等于储蓄减去投资，所以，我们的模型集中关注储蓄和投资。为了建立这个模型，我们采用一些第3章就应该熟悉的元素。但与第3章模型不同的是，我们并不假设实际利率使储蓄与投资达到均衡。相反，我们允许经济存在贸易赤字和向其他国家借贷，或者存在贸易盈余和贷款给其他国家。

如果在这个模型中实际利率不会调整以使储蓄与投资达到均衡，那么，什么因素决定实际利率呢？在这里，我们通过考虑一种简单情况——具有完全资本流动性的**小型开放经济**（small open economy）——来回答这个问题。我们说的"小型"是指这个经济是世界市场的一小部分，从而它对世界利率的影响微不足道。我们说的"完全资本流动性"是指该国居民可以完全进入世界金融市场。特别地，政府不阻止国际借款或贷款。

由于完全资本流动性这个假设，我们这个小型开放经济中的利率 r 必定等于**世界利率**（world interest rate）r^*，即世界金融市场上的实际利率：

$$r = r^*$$

小型开放经济中的居民永远不需要以任何高于 r^* 的利率借入资金，因为他们总能够以 r^* 从国外得到贷款。类似地，这个经济的居民也永远不需要以低于 r^* 的利率贷出资金，因为他们总能够通过向外国贷款而赚到 r^*。因此，世界利率决定了小型开放经济中的利率。



让我们简短地讨论一下什么决定了世界实际利率。在一个封闭经济中，国内储蓄与国内投资的均衡决定了利率。除非存在星际间贸易，世界经济就是一个封闭经济。因此，世界储蓄与世界投资的均衡决定了世界利率。小型开放经济对世界实际利率的影响微不足道，因为作为世界的一小部分，它对世界储蓄和世界投资的影响是微不足道的。因此，小型开放经济把世界利率视为外生给定。

为什么假定小型开放经济？

本章正文中的分析假设被研究的国家是小型开放经济。（第 14 章考察开放经济的短期波动，采用了同样的方法。）这一假设提出了一些问题。

问题：小型开放经济的假设很好地描述了美国吗？

回答：不，这种假设至少没有完整地描述美国。美国确实在世界金融市场上借款和贷款，这些市场对美国的实际利率有着很强的影响，但如果说美国的实际利率仅仅由世界金融市场决定就言过其实了。

问题：那么为什么我们假设小型开放经济？

回答：一些国家，例如加拿大和荷兰，可以用小型开放经济的假设更好地描述。然而做出这一假设主要是为了获得对开放经济的宏观经济学的理解和直觉。回忆第 1 章讲过，模型是建立在简化的假设之上的。一个假设有用并不要求它是现实性的。假设一个小型开放经济极大地简化了分析，因此将有助于阐述我们的思想。

问题：我们能放宽这一假设并使模型更现实吗？

回答：对，我们能够也将这样做。本章附录考虑更现实和更复杂的大型开放经济情形（第 14 章附录也是如此）。一些教师在讲授这些主题时直接跳到这些材料，因为这些材料采用的方法对美国这样的经济更加具有现实性。其他教师从小型开放经济的简化假设开始。

模　型

为了建立小型开放经济模型，我们采用第 3 章中的三个假设：

- 经济的产出 Y 是由其生产要素和生产函数固定的。我们把这写为

$$Y = \bar{Y} = F(\bar{K}, \bar{L})$$

- 消费 C 与可支配收入 $Y-T$ 正相关。我们把消费函数写为

$$C = C(Y - T)$$

- 投资 I 与实际利率 r 负相关。我们把投资函数写为

$$I = I(r)$$

这三个关系是我们模型中的关键部分。如果你不理解它们，在继续学习之前复习一下第 3 章。

现在我们可以回到核算恒等式，把它写为

$$NX = (Y - C - G) - I$$

$$NX = S - I$$

代入上面简要提到的第 3 章的三个假设和利率等于世界利率的假设，我们得到

$$NX = [\bar{Y} - C(\bar{Y} - T) - G] - I(r^*)$$

$$= \bar{S} - I(r^*)$$

这个方程说明了贸易余额 NX 取决于决定储蓄 S 和投资 I 的那些变量。由于储蓄取决于财政政策（更低的政府购买 G 或更高的税收 T 增加了国民储蓄），投资取决于世界实际利率 r^*（更高的利率使一些投资项目无利可图），因此，贸易余额也取决于这些变量。

在第 3 章中我们画出了像图 6-2 中那样的储蓄和投资图。在该章所研究的封闭经济中，实际利率调整使储蓄与投资达到均衡——也就是说，实际利率位于储蓄与投资曲线相交之处。但是，在小型开放经济中，实际利率等于世界利率。贸易余额是由在世界利率水平时储蓄和投资之间的差额决定的。

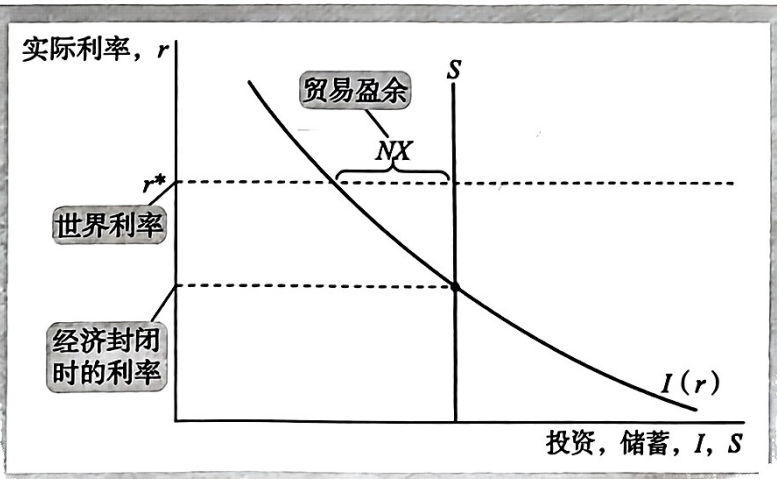


图 6-2　小型开放经济中的储蓄与投资

在一个封闭经济中，实际利率调整使储蓄与投资达到均衡。在一个小型开放经济中，利率由世界金融市场决定。储蓄与投资之间的差额决定了贸易余额。图中存在贸易盈余，因为在世界利率水平下储蓄大于投资。

现在，你可能想知道使贸易余额等于资本净流出的机制。资本流动的决定因素是容易理解的：当储蓄低于投资时，投资者从国外借款；当储蓄超过投资时，余额被贷给其他国家。但是，什么原因使那些从事进口与出口的人的行为确保产品的国际流动恰好与资本的国际流动相平衡呢？现在我们暂且不回答这个问题，但在 6.3

节中当我们讨论汇率时，我们再回到这个问题。

政策如何影响贸易余额?

假定经济开始时处于平衡贸易的位置。也就是说，在世界利率上，投资 I 等于储蓄 S，净出口 NX 等于零。让我们用我们的模型预测本国和外国政府政策的效应。

国内的财政政策 首先考虑，如果政府通过增加政府购买来扩大国内支出，小型开放经济会发生什么变动。因为 $S=Y-C-G$，G 的增加减少了国民储蓄。由于 $I=I(r^*)$ 且世界实际利率不变，所以投资保持不变。因此，储蓄降至投资以下，现在一些投资必须通过从国外借款来融资。由于 $NX=S-I$，所以，S 的下降意味着 NX 的下降。经济现在出现了贸易赤字。

类似的逻辑适用于税收的减少。减税降低了 T，增加了可支配收入 $Y-T$，刺激了消费，减少了国民储蓄。（即使部分减少的税收进入私人储蓄，但公共储蓄的减少量是全部的减税量；总体来看，储蓄减少。）由于 $NX=S-I$，国民储蓄的减少又降低了 NX。

图 6-3 说明了这些效应。一项增加了私人消费 C 或公共消费 G 的财政政策变动减少了国民储蓄（$Y-C-G$），因此，使代表储蓄的垂线从 S_1 移动到 S_2。由于 NX 是在世界利率水平上的储蓄曲线和投资曲线的距离，所以，这一移动就减少了 NX。因此，从平衡贸易出发，一项减少国民储蓄的财政政策变动引起了贸易赤字。

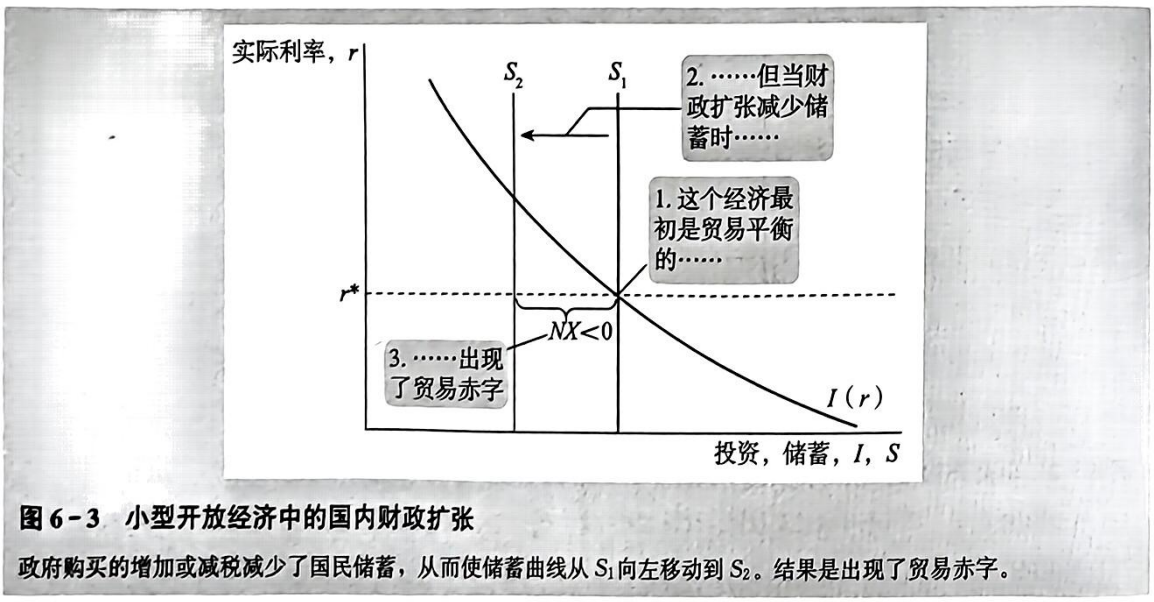


图 6-3 小型开放经济中的国内财政扩张

政府购买的增加或减税减少了国民储蓄，从而使储蓄曲线从 S_1 向左移动到 S_2。结果是出现了贸易赤字。

国外的财政政策 现在考虑当外国政府增加其政府购买时，小型开放经济会发生什么变动。如果这些外国是世界经济的一小部分，那么，它们的财政政策变动对其他国家的影响微不足道。但是，如果这些外国占世界经济的很大组成部分，它们的政府购买增加就减少了世界储蓄。世界储蓄的减少引起世界利率上升，正像我们

在封闭经济模型中看到的（记住，地球是一个封闭经济）。

世界利率上升提高了借贷的成本，从而减少了小型开放经济中的投资。由于国内储蓄没有变化，储蓄 S 现在大于投资 I，该国的一部分储蓄开始流向国外。由于 $NX=S-I$，所以，I 减少也必然使 NX 增加。因此，国外储蓄的减少导致本国贸易盈余。

图 6-4 说明了一个从贸易平衡出发的小型开放经济如何对国外财政扩张做出反应。由于政策变动发生在国外，所以，国内储蓄与投资曲线保持不变。唯一的变动是世界利率从 r_1^* 上升到 r_2^*。贸易余额是储蓄和投资曲线之间的距离；因为 r_2^* 时的储蓄大于投资，所以，存在贸易盈余。因此，从贸易平衡开始，由于国外财政扩张引起的世界利率上升导致了贸易盈余。

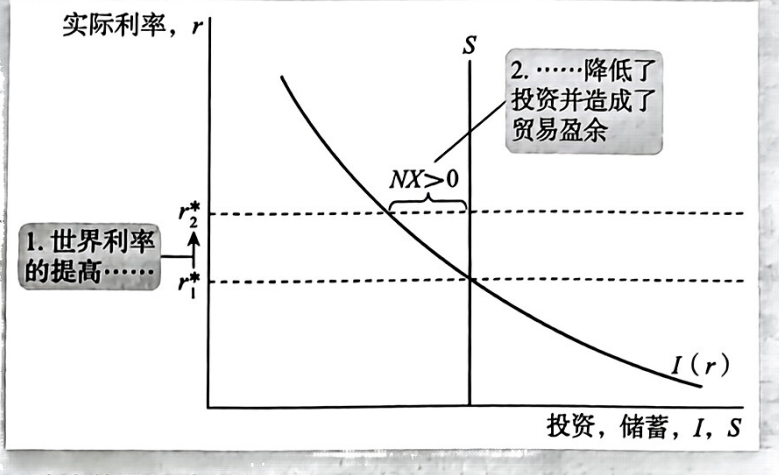


图 6-4 小型开放经济中的国外财政扩张

一个大到足以影响世界储蓄和投资的国外经济的财政扩张使世界利率从 r_1^* 上升到 r_2^*。较高的世界利率减少了这个小型开放经济中的投资，造成了贸易盈余。

投资需求的移动 考虑如果小型开放经济的投资曲线向外移动从而每一利率水平下的投资品需求都更多了，小型开放经济会发生什么变动。例如，如果政府以一种鼓励投资的方式减少了商业监管，就会出现这种需求的移动。图 6-5 说明了投资曲线移动的影响。在一个给定的世界利率处，投资现在更多了。由于储蓄不变，一些投资现在必须通过从国外借贷来融资。由于资本流入经济为增加的投资融资，因此资本净流出是负的。换个说法，由于 $NX=S-I$，I 的增加意味着 NX 的减少。因此，从平衡的贸易开始，投资曲线向外移动引起贸易赤字。

评价经济政策

我们的开放经济模型说明了用贸易余额衡量的产品和服务流动与用于资本积累的资金的国际流动是密切相关的。资本净流出是国内储蓄与国内投资之间的差额。因此，经济政策对贸易余额的影响总可以通过考察它们对国内储蓄和国内投资的影响来找到。增加投资或减少储蓄的政策往往会引起贸易赤字，而减少投资或增加储蓄的政策往往会引起贸易盈余。

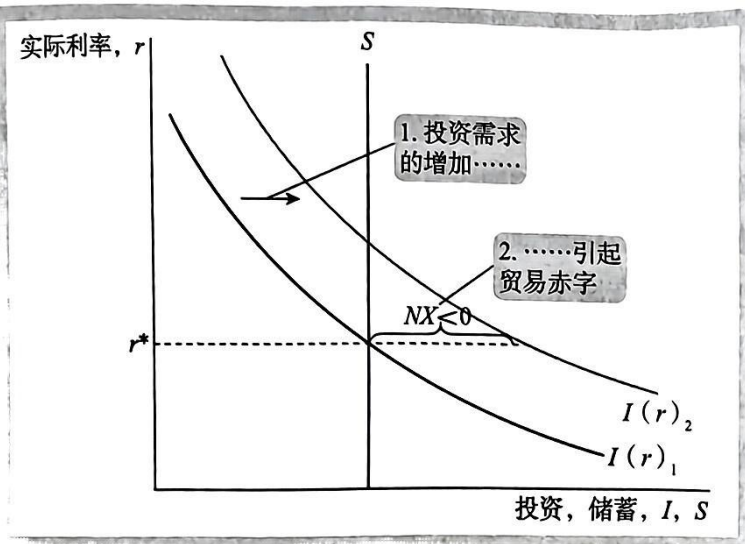


图 6-5 小型开放经济中投资曲线的移动

投资曲线从 $I(r)_1$ 向外移动到 $I(r)_2$ 增加了世界利率为 r^* 时的投资量。结果，现在投资大于储蓄，这意味着该经济要从国外借贷并出现了贸易赤字。

我们对开放经济的分析是实证的，而不是规范的。也就是说，它说明了各种政策如何影响资本与产品的国际流动，但并没有说明这些政策和结果是不是合意的。评价经济政策及其对开放经济的影响是经济学家和政策制定者常常争论的一个主题。

当一个国家有贸易赤字时，政策制定者必然要面对这样一个问题：贸易赤字是否代表全国性问题？大多数经济学家认为贸易赤字本身并不是一个问题，但也许是问题的征兆。贸易赤字可能反映了低储蓄。在一个封闭经济中，低储蓄导致低投资和未来较少的资本存量。在一个开放经济中，低储蓄导致贸易赤字以及外债增加，而外债最终是必须偿还的。在这两种情况下，现期的高消费导致未来的更低消费，这意味着，子孙后代要承担低国民储蓄的负担。

但贸易赤字并不总是经济弊病的体现。当贫穷的农业经济发展成现代工业经济时，有时要从外国借款来为增加的投资融资。在这些情况下，贸易赤字是经济发展的信号。例如，韩国在整个 20 世纪 70 年代和 80 年代初有巨额贸易赤字，但韩国已经成为经济增长的成功典范之一。这里的启示是：我们不能仅仅从贸易余额来判断经济表现。相反，我们应该考察国际流动背后的原因。

案例研究

美国的贸易赤字

1980 年后的 40 年，美国经历了巨额的贸易赤字。图 6-6（a）通过显示净出口占 GDP 的百分比记录了这段经历。贸易赤字的确切规模随时间波动，但在这段时期一直都很大。2019 年，贸易赤字达 6 320 亿美元，也就是 GDP 的 2.9%。正如核算恒等式所要求的，这个贸易赤字不得不通过从外国借贷（或者，等价地，通过向国外出售美国的资产）来融资。在这一时期，美国从世界最大的债权国变成世界最大的债务国。

是什么引起了美国的贸易赤字？没有单一的解释。但为了理解一些起作用的因素，看看图6-6（b）所示的国民储蓄和国内投资是有用的。记住，贸易赤字是储蓄和投资之间的差额。

贸易赤字的开始与国民储蓄的下降恰好同时发生。20世纪80年代的扩张性财政政策可以解释这个巧合。在里根总统的支持下，国会1981年通过了在此后三年大幅度削减个人所得税的立法。由于在减税的同时，政府支出并没有等量地削减，联邦预算出现了赤字。这些预算赤字是和平与繁荣时期所经历的最大赤字之一，而且在里根总统卸任后还持续了很长时间。根据我们的模型，这种政策应该减少国民储蓄，从而引起贸易赤字。事实上情况正是如此。由于政府预算和贸易余额大约同时出现赤字，这种情况被称为双赤字（twin deficits）。

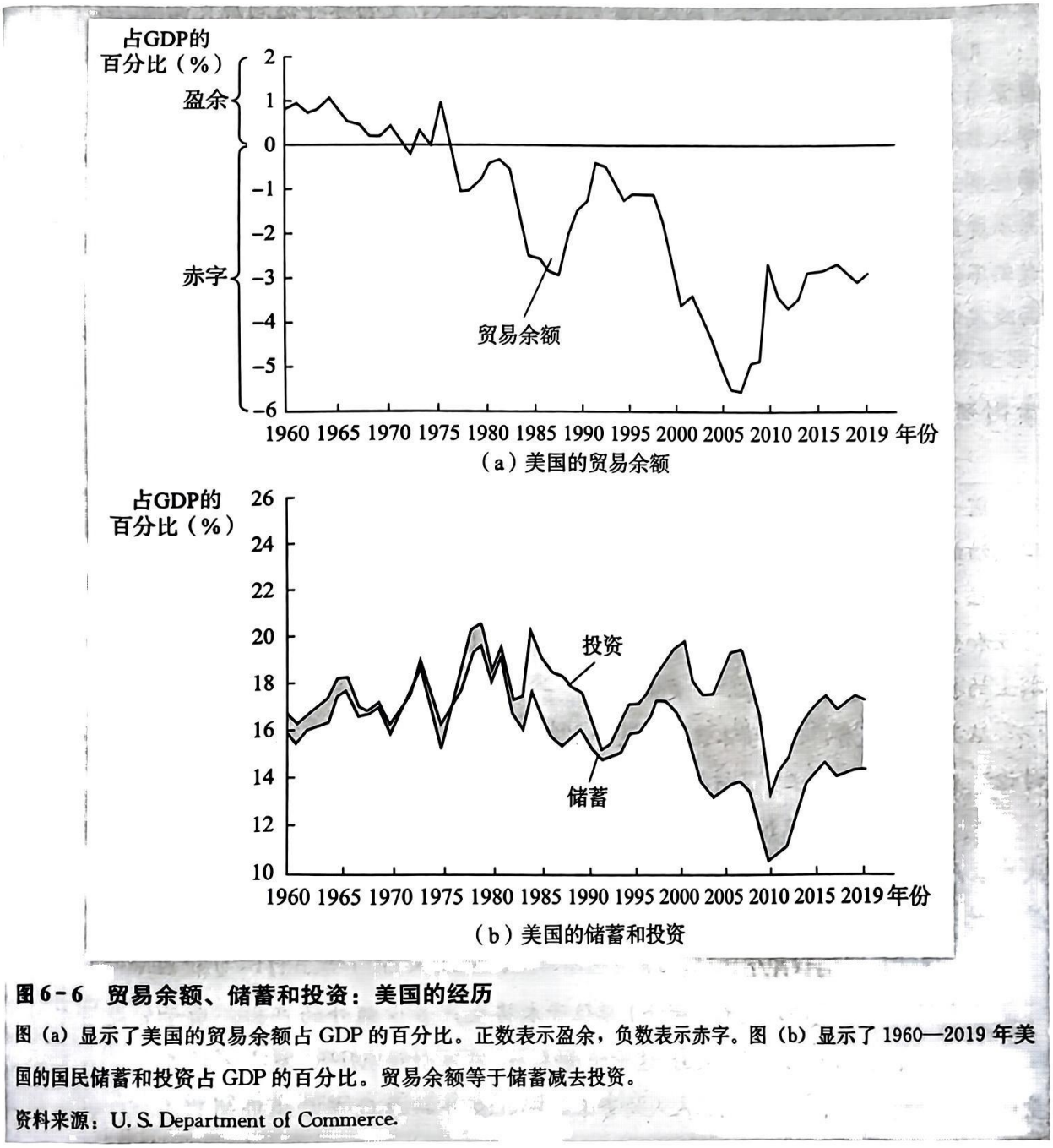


图6-6 贸易余额、储蓄和投资：美国的经历

图（a）显示了美国的贸易余额占GDP的百分比。正数表示盈余，负数表示赤字。图（b）显示了1960—2019年美国的国民储蓄和投资占GDP的百分比。贸易余额等于储蓄减去投资。

资料来源：U. S. Department of Commerce.

20世纪90年代，美国联邦政府迈向平衡的预算，情况开始发生变化。乔治·H. W. 布什总统和比尔·克林顿总统都签署了增税计划，同时国会也控制了支出。除了这些政策变

化，20世纪90年代末快速增长的生产力提高了收入，从而进一步增加了税收。这些发展使得美国联邦预算从赤字变为盈余，而这又引起国民储蓄上升。

与我们可能预期的相反，国民储蓄的增加并不与贸易赤字的缩减并行发生，因为与此同时，国内投资也上升了。可能的解释是：20世纪90年代信息技术的繁荣引起了美国投资函数的扩张性移动。即使财政政策推动贸易赤字向盈余移动，但是，投资的繁荣是一种推动贸易平衡向赤字方向移动的更强劲的力量。

21世纪初，财政政策再次对国民储蓄产生了向下的压力。在乔治·W. 布什总统主政白宫期间，2001年和2003年减税计划被签署成法律，而且反恐战争导致政府支出大幅度增加。联邦政府再次陷入预算赤字。国民储蓄下降到历史低点，贸易赤字达到历史高点。

几年后，随着经济经历了房价的大幅下降（这导致了大衰退——第13章将考察的一个现象），贸易赤字开始出现某种程度的缩减。更低的房价导致住房投资的大幅下降。贸易赤字从2006年高峰值时的占GDP的5.6%下降到2009年的2.7%。从2009年到2019年，随着经济逐步从经济低迷中复苏，储蓄和投资都增加了，贸易余额几乎没有变动。

美国贸易赤字的历史表明，这一统计数据本身并不能告诉我们太多经济中发生的事情。我们不得不更严密地考察储蓄、投资，以及那些引起它们（从而引起贸易余额）随时间变化的政策和事件。①

案例研究

资本为什么不流向穷国？

前一案例研究所讨论的美国贸易赤字代表了资本从世界其他地区向美国的流动。这些资本流动的来源是哪些国家呢？由于世界是一个封闭经济，资本一定来自那些有贸易盈余的国家。在2018年，这个群体包括许多比美国穷的国家，例如泰国、安哥拉、伊拉克、斯洛文尼亚和俄罗斯。在这些国家，储蓄超过在国内资本上的投资。这些国家的资金流向在国内资本上的投资超过储蓄的国家，如美国。

从某种角度看，国际资本流动的这个方向是一个悖论。回忆我们在第3章对生产函数的讨论。在那里，我们证实了柯布-道格拉斯生产函数是在经验上具有现实性的：

$$F(K,L) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

式中，K为资本；L为劳动；A为代表技术状态的变量；α为决定资本在总收入中份额的参数。对于这个生产函数，资本的边际产量为：

$$MPK = \alpha A(K/L)^{\alpha-1}$$

资本的边际产量告诉我们，额外1单位资本将生产多少额外的产出。由于α是资本的份额，它必须小于1，因此$\alpha-1<0$。这意味着K/L的增加使MPK减少。换言之，在其他变量保持不变的情况下，一国的工人人均资本越多，额外一单位资本的价值越小。这种边际产

① 要想对这一主题有更多的了解，参见Catherine L. Mann, *Is the U. S. Trade Deficit Sustainable?* Institute for International Economics, 1999。

量递减的现象说明，资本在资本稀缺的地方应当更有价值。

然而，这一预测看来与由贸易不平衡代表的国际资本流动相矛盾。资本看来没有流向那些资本应当最有价值的国家。我们常常观察到的不是像美国这样资本充裕的国家借款给资本欠缺的国家，而是正好相反。为什么会这样？

一个原因是，除了资本积累外，国家之间还有重要的差别。穷国不仅工人人均资本积累水平（由 K/L 代表）更低，而且生产技术（由 A 代表）也落后。与富国相比，穷国可能更难以得到先进技术，教育水平（或人力资本）更低，或经济政策的效率更低。在柯布-道格拉斯生产函数中，这些差别可能表现为参数 A 的值更小，意味着给定的资本和劳动投入只能生产出更少的产出。如果是这样，尽管资本在穷国是稀缺的，但穷国的资本不一定更有价值。

资本可能不会流向穷国的第二个原因是，在穷国，产权常常没有保障。腐败的存在要普遍得多，革命、政变和剥夺财产更常见。政府常常拖欠债务。即使资本在穷国更有价值，外国人也可能会因为害怕损失其投资而避免在穷国投资。而且，本地投资者也面临类似的激励。设想你生活在一个穷国但你碰巧运气好到有些财富要投资。你也可能决定，把它们投资在像美国这样安全的国家是你最好的选择，即使在那里资本的价值比在你的祖国要低。

无论这两个原因中哪一个是正确的，穷国面临的挑战是找到逆转这种局面的办法。如果这些国家提供了与美国经济相同的生产效率和法律保护，国际资本流动的方向将可能逆转。美国的贸易赤字将变为贸易盈余，资本将流向这些新兴国家。这种变化将帮助世界上的穷国摆脱贫困。[①]

6.3 汇率

在考察了资本以及产品与服务的国际流动之后，我们现在通过考虑适用于这些交易的价格来扩展分析。两个国家之间的汇率（exchange rate）是这些国家的居民相互进行贸易的价格。在本节，我们首先精确地考察汇率衡量了什么，然后讨论汇率是如何决定的。

名义与实际汇率

经济学家区分了两种汇率：名义汇率与实际汇率。我们依次讨论每一种汇率，看看它们是如何相关的。

名义汇率 **名义汇率**（nominal exchange rate）是两个国家通货的相对价格。例如，如果美元和日元之间的汇率是 1 美元兑 100 日元，那么，在世界外汇市场

① 要想对这一主题有更多的了解，参见 Robert E. Lucas, "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?" *American Economic Review* 80 (May 1990): 92-96。

上，你可以用1美元换到100日元。一个想得到美元的日本人要为购买的每1美元支付100日元。一个想得到日元的美国人每支付1美元就会得到100日元。当人们提到两个国家之间的“汇率”时，他们通常是指名义汇率。

注意一种汇率可以用两种方法来报道。如果1美元可购买100日元，那么，1日元可购买0.01美元。我们可以说汇率是1美元兑100日元，或者我们也可以说汇率是1日元兑0.01美元。这两种表示汇率的方法是等价的。



本书总是用1美元兑换的外国通货单位表示汇率。按照这一约定，汇率的上升——比如说，从每1美元兑100日元上升到兑110日元——被称为美元升值（appreciation）；汇率的下降被称为美元贬值（depreciation）。当本币升值时，它能买到更多的外币；当本币贬值时，它买到的外币更少。升值有时被称为货币坚挺（strengthening），贬值有时被称为货币疲软（weakening）。

实际汇率 实际汇率（real exchange rate）是两国产品的相对价格。也就是说，实际汇率告诉我们，我们能按什么比率用一国的产品交换另一国的产品。实际汇率有时被称为贸易条件（terms of trade）。

为了说明实际汇率与名义汇率之间的关系，考虑许多国家都生产的一种单一产品：汽车。假定一辆美国汽车价值30 000美元，一辆类似的日本汽车价值6 000 000日元。为了比较这两辆汽车的价格，我们必须把它们转换为一种共同的通货。如果1美元值100日元，那么，美国汽车价值100×30 000=3 000 000日元。比较美国汽车的价格（3 000 000日元）和日本汽车的价格（6 000 000日元），我们得出结论：美国汽车的价格为日本汽车的一半。换言之，按照现期价格，我们可以用2辆美国汽车换1辆日本汽车。

我们可以把我们的计算总结如下：

$$\text{实际汇率} = 100\ \text{日元/美元} \times \frac{30\,000\ \text{美元/美国汽车}}{6\,000\,000\ \text{日元/日本汽车}}$$

$$= 0.5\ \text{日本汽车/美国汽车}$$

在这些价格和这个汇率下，我们得出每辆美国汽车相当于0.5辆日本汽车。更一般地，我们可以把这种计算写为

$$\text{实际汇率} = \text{名义汇率} \times \frac{\text{国内产品的价格}}{\text{国外产品的价格}}$$

我们交换外国产品与本国产品的比率取决于用本国货币表示的产品价格和通货交换的比率。

这种对于单一产品的实际汇率计算方法为我们应该如何定义对于更广泛的一篮子产品的实际汇率提供了启示。令e代表名义汇率（每1美元的日元数量），P代表美国的价格水平（用美元衡量），P^*代表日本的价格水平（用日元衡量）。那么实际汇率ϵ就是：

$$\text{实际汇率} = \text{名义汇率} \times \text{价格水平比率}$$

$$\epsilon = e \times \frac{P}{P^*}$$

两国之间的实际汇率是从名义汇率和两国的价格水平计算的。如果实际汇率高，外国产品就相对便宜，国内产品就相对昂贵；如果实际汇率低，外国产品就相对昂贵，国内产品就相对便宜。

实际汇率和贸易余额

实际汇率有什么宏观经济影响呢？为了回答这个问题，记住实际汇率只不过是一种相对价格。正如汉堡包与比萨饼的相对价格决定了你午饭选择吃什么一样，国内与国外产品的相对价格影响这些产品的需求。

例如，假定美国的实际汇率低。在这种情况下，由于美国产品相对便宜，所以，美国人将购买更少的进口产品：他们将买福特汽车而不买丰田汽车，将喝百威（Budweiser）啤酒而不喝喜力（Heineken）啤酒，将去佛罗里达度假而不去意大利度假。由于同样的原因，外国人将购买许多美国产品。他们将购买福特汽车，喝百威啤酒，飞到奥兰多来度假。由于美国人和外国人的这些行为，美国的净出口将会提高。

如果美国的实际汇率高，就会出现相反的情况。在这种情况下，美国产品相对于国外产品昂贵。美国人将购买许多进口产品，外国人将购买很少的美国产品。因此，美国的净出口将会降低。

我们把实际汇率与净出口之间的这种关系写为

$$NX = NX(\epsilon)$$

这个方程是说，净出口是实际汇率的函数。图 6－7 说明了贸易余额与实际汇率之间的负相关关系。

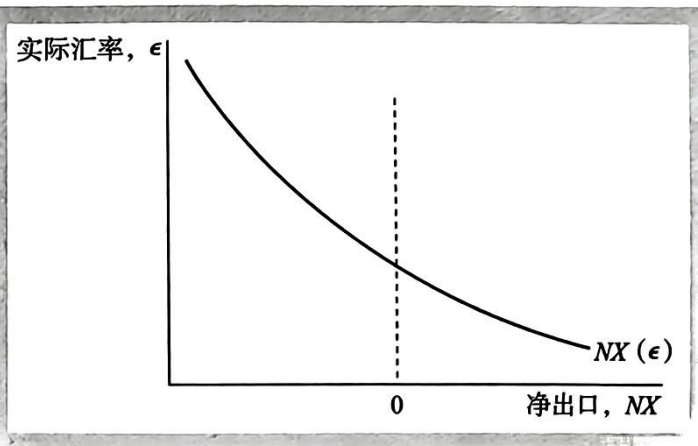


图6-7 净出口与实际汇率

本图说明了实际汇率和净出口之间的关系：实际汇率越低，国内产品相对于国外产品越便宜，从而一国的净出口量越大。注意横轴有一部分衡量 NX 为负值的情况：由于进口可以大于出口，所以，净出口可以小于零。

实际汇率的决定因素

现在我们已经有了为建立一个解释实际汇率决定因素的模型所需要的一切组成部分。特别地，我们把净出口与实际汇率之间的这一新关系与在本章前面建立的贸易余额模型结合在一起。我们可以把这种分析归纳如下：

- 一种通货的实际价值与净出口负相关。当实际汇率降低时，国内产品相对于国外产品变得更便宜，净出口增加。
- 贸易余额（净出口）必须等于资本净流出，资本净流出等于储蓄减去投资。储蓄由消费函数和财政政策确定；投资由投资函数和世界利率确定。

图 6-8 说明了这两个条件。因为低实际汇率使国内产品相对便宜，所以，表示净出口与实际汇率之间关系的曲线是向右下方倾斜的。因为储蓄和投资都不取决于实际汇率，所以，代表储蓄超过投资部分（$S-I$）的曲线是垂直的。这两条曲线的交点决定了均衡实际汇率。

图 6-8 看来像是普通的供给和需求图。实际上，你可以把这幅图看作代表对外汇交换的供给和需求。垂线（$S-I$）代表资本净流出，从而就代表用于交换外汇和在国外投资的美元供给。向右下方倾斜的曲线 $NX(\epsilon)$ 代表想用美元从美国购买产品的外国人对美元的净需求。在均衡实际汇率处，来自资本净流出的美元供给与购买美国净出口的外国人的美元需求相平衡。

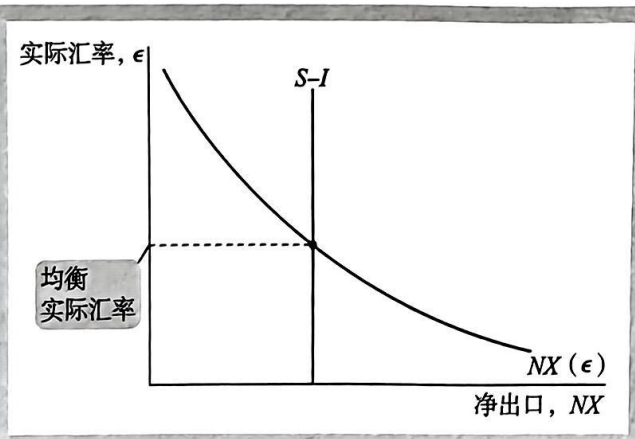


图 6-8 实际汇率是如何决定的

实际汇率是由代表储蓄减去投资的垂线和向右下方倾斜的净出口曲线的交点决定的。在交点，来自资本净流出的美元供给量等于购买产品与服务净出口的美元需求量。

政策如何影响实际汇率？

我们可以用刚刚建立的这个模型说明我们前面讨论的经济政策变动如何影响实际汇率。

国内的财政政策 如果政府通过增加政府购买或减税来减少国民储蓄，实际汇

率会发生什么变动呢？正如我们以前讨论的，储蓄的这种减少降低了（$S-I$），从而降低了 NX。也就是说，储蓄的减少推动贸易余额走向赤字。

图 6-9 说明了均衡实际汇率如何调整以确保 NX 下降。政策变动使垂线（$S-I$）向左移动，减少了可投资于国外的美元供给。美元供给的减少使均衡的实际汇率从 ϵ_1 上升到 ϵ_2——也就是说，美元变得更值钱了。由于美元的这一升值，国内产品相对于国外产品变得更加昂贵了，引起出口下降和进口上升。出口和进口的这些变动降低了净出口。

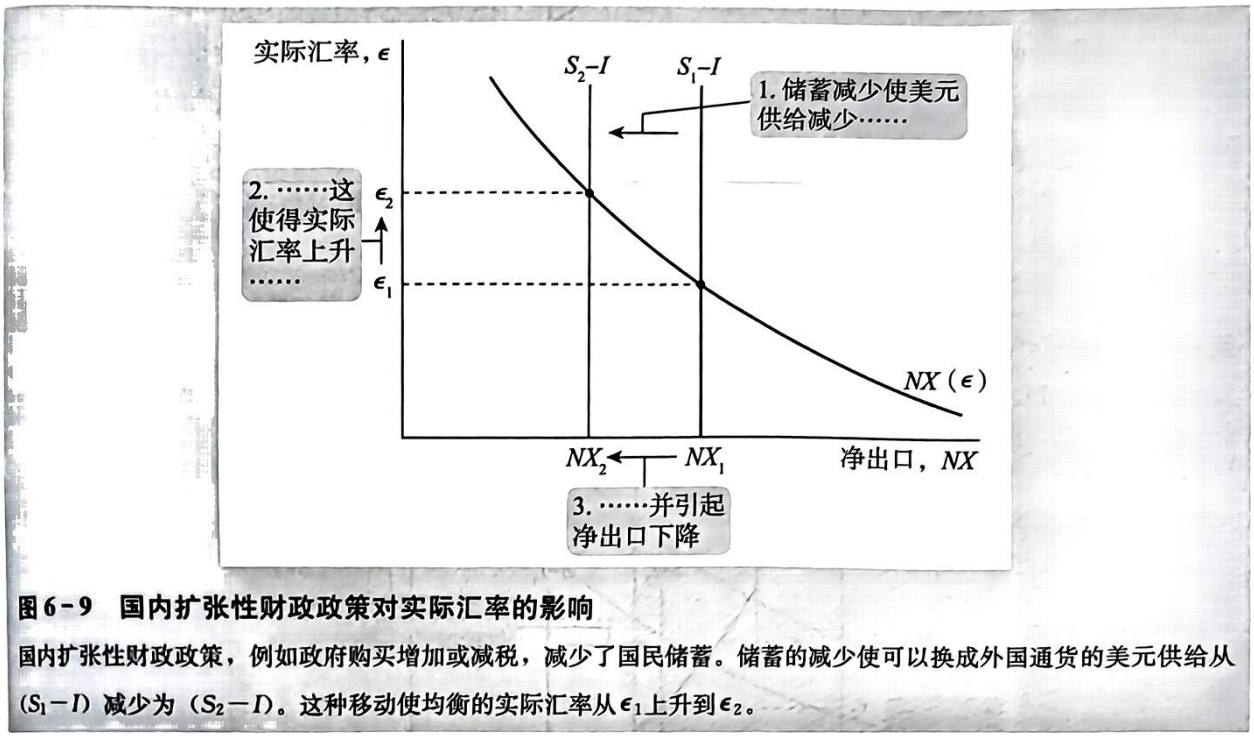


图 6-9 国内扩张性财政政策对实际汇率的影响

国内扩张性财政政策，例如政府购买增加或减税，减少了国民储蓄。储蓄的减少使可以换成外国通货的美元供给从（S_1-I）减少为（S_2-I）。这种移动使均衡的实际汇率从 ϵ_1 上升到 ϵ_2。

国外的财政政策 如果外国政府增加政府购买或减税，实际汇率会发生什么变动呢？财政政策的这两种变动都降低了世界储蓄，使世界利率上升。世界利率的上升减少了国内投资 I，从而就增加了（$S-I$），导致 NX 增加。也就是说，世界利率的上升推动贸易余额走向盈余。

图 6-10 表明财政政策的这种变化使垂线（$S-I$）向右移动，增加了可用于国外投资的美元供给。均衡的实际汇率下降了。也就是说，美元贬值了，美国国内产品相对于国外产品变得更加便宜了。

投资需求的移动 如果国内投资需求增加（也许是因为经营监管放松），实际汇率会有什么变动呢？在给定的世界利率下，投资需求增加导致更多的投资。更高的 I 值意味着（$S-I$）和 NX 值更低。也就是说，投资需求的增加推动贸易余额走向赤字。

图 6-11 说明了投资需求增加使垂线（$S-I$）向左移动，减少了用于国外投资的美元供给。均衡的实际汇率上升了。因此，当经营监管放松使美国投资需求增加

时*，它也提高了进行这些投资所需要的美元的价值。当美元升值时，国内产品相对于国外产品变得更加昂贵了，净出口下降。

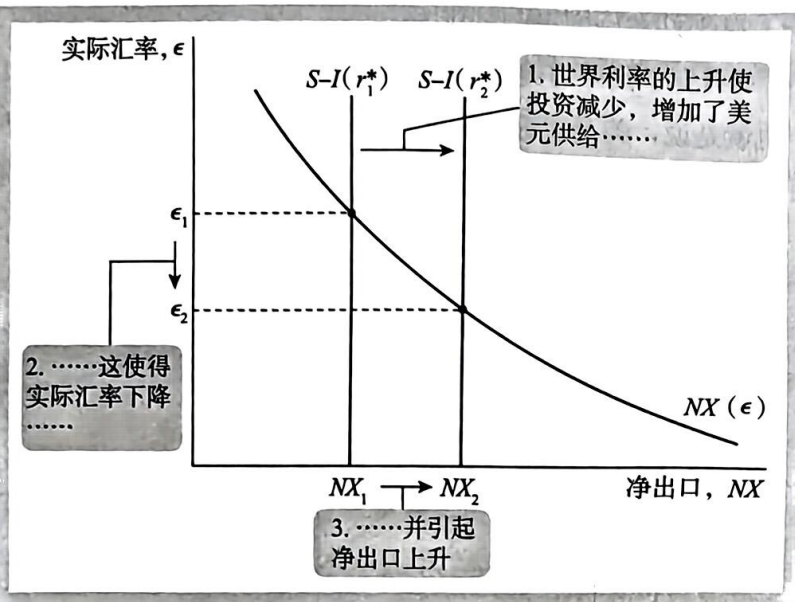


图 6-10　国外扩张性财政政策对实际汇率的影响

国外扩张性财政政策减少了世界储蓄，使世界利率从 r_1^* 上升到 r_2^*。世界利率的上升减少了国内投资，这又增加了用于换成外国通货的美元供给。结果，均衡的实际汇率从 ϵ_1 下降到 ϵ_2。

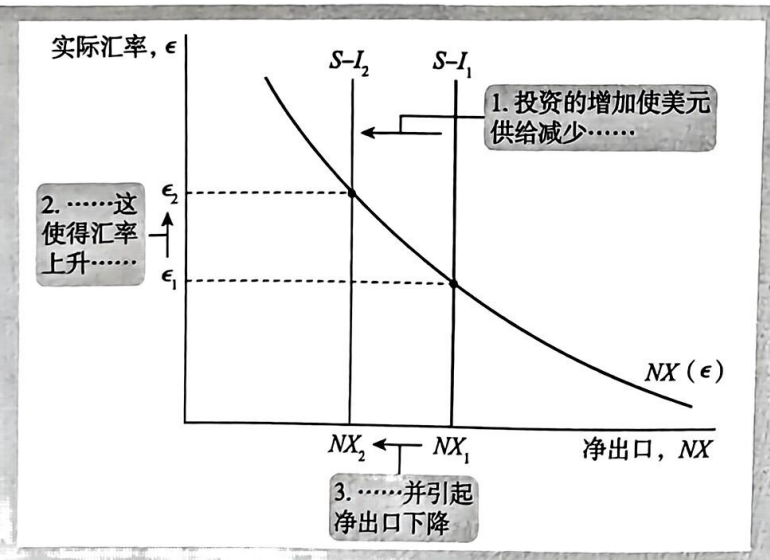


图 6-11　投资需求增加对实际汇率的影响

投资需求的增加使国内投资量从 I_1 增加到 I_2。结果，用于兑换成外国通货的美元供给从（$S-I_1$）减少为（$S-I_2$）。美元供给的这种减少使均衡实际汇率从 ϵ_1 上升到 ϵ_2。

---

* 原文为“当投资税收抵免使在美国投资更有吸引力时”，翻译时进行了修改，以与前面写的“经营监管放松”相呼应。——译者注

贸易政策的影响

既然我们有了一个解释贸易余额和实际汇率的模型，我们就有了考察贸易政策的宏观经济影响的工具。贸易政策的广义定义是设计用于直接影响产品与服务进口与出口数量的政策。贸易政策通常采取保护国内产业免受国外竞争的形式——或者通过对外国进口品征税（关税），或者通过限制可以进口的产品与服务的数量（配额）。

作为一个保护主义贸易政策的例子，考虑如果政府禁止外国汽车的进口，经济会发生什么情况。对于任何给定的实际汇率，进口将会更低，这意味着净出口（出口减去进口）将会更高。因此，净出口曲线向外移动，如图 6－12 所示。为了看出这种政策的影响，我们比较原来的均衡与新的均衡。在新的均衡，实际汇率更高，净出口则保持不变。尽管净出口曲线移动了，但净出口的均衡水平仍然相同，这是因为保护主义政策既没有改变储蓄，也没有改变投资。

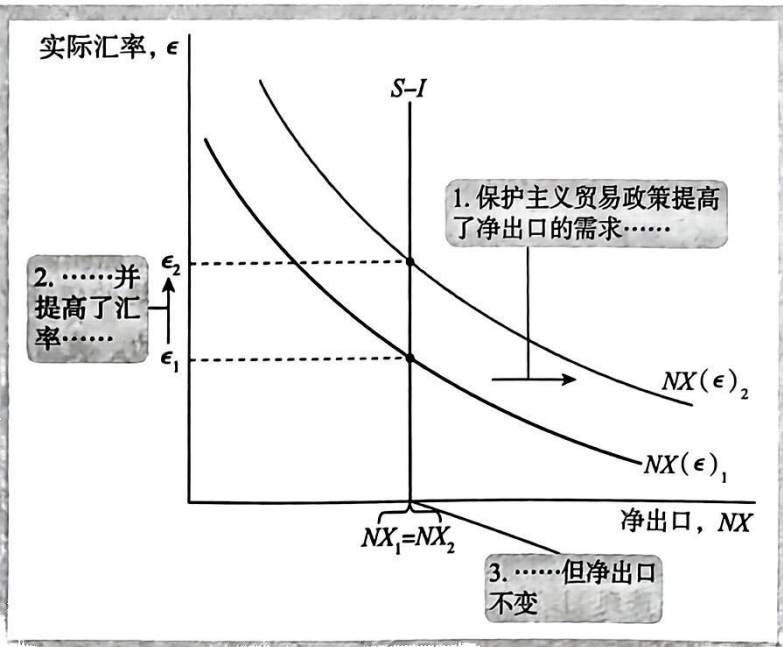


图 6－12 保护主义贸易政策对实际汇率的影响

一项保护主义贸易政策，如禁止进口汽车，使净出口曲线从 $NX(\epsilon)_1$ 移动到 $NX(\epsilon)_2$，这使实际汇率从 ϵ_1 上升到 ϵ_2。注意，尽管净出口曲线移动了，但均衡的净出口水平保持不变。

这一分析表明，保护主义贸易政策并不影响贸易余额。在关于贸易政策的普遍争论中，这个令人吃惊的结论常常被忽略。由于贸易赤字反映了进口超过出口的部分，所以人们可能会猜测，减少进口——例如通过禁止外国汽车的进口——会减少贸易赤字。但我们的模型说明，保护主义政策只是导致实际汇率上升。国内产品价格相对于国外产品价格的上升往往通过刺激进口和抑制出口而减少净出口。这样，汇率升值抵消了由于贸易限制而直接增加的净出口。

虽然保护主义贸易政策没有改变贸易余额，但它们确实影响了贸易量。正如我们已经看到的，由于实际汇率升值，一国生产的产品与服务相对于国外产品与服务变得

更昂贵了。因此，在新的均衡处，该国的出口更少了。由于净出口不变，该国的进口也必然减少了。（汇率升值在某种程度上确实刺激了进口，但这仅仅部分抵消了由于贸易限制引起的进口减少。）因此，保护主义贸易政策既减少了进口又减少了出口。

贸易量的这种下降是经济学家通常反对保护主义政策的原因。通过允许每个国家专业化生产本国最具有比较优势的产品与服务以及为每个国家提供更多品种的产品与服务，国际贸易使所有国家受益。保护主义政策减少了这些来自贸易的获益。虽然这些政策使社会内的某些群体获益——例如，禁止进口汽车有利于国内的汽车生产者，但当这些政策减少了国际贸易量时，平均而言，整个社会的境况恶化了。

6

案例研究

特朗普先生的经济后果

当唐纳德·特朗普于2016年竞选总统时，贸易政策是他的特有议题之一。他常常援引持续性的贸易赤字作为美国是国际贸易输家的证据。他认为过去的贸易协定损害了美国的利益，主张对这些协定进行重新谈判并将此视为“美国优先”议程的一部分。这些论点在经济学家中几乎得不到什么支持，但它们对某些部门的选民很有吸引力。

特朗普总统一入主白宫就采取了比自1930年赫伯特·胡佛（Herbert Hoover）总统签署《斯姆特-霍利关税法案》（The Smoot-Hawley Tariff Act）以来的任何总统都更为保护主义的立场。从2018年开始，特朗普总统对包括太阳能电池板、洗衣机、钢铁和铝在内的大范围的外国产品征收关税。他声称当局采取这项政策是基于一条年代久远的但极少被援引的法规*，这条法规赋予总统对被认为威胁到国家安全的进口品征收关税的权力。美国关税被宣布后不久，包括加拿大、墨西哥、中国、印度和欧盟在内的一些美国贸易伙伴实施了报复，对美国生产的产品征收报复性关税。

基于初期的证据，特朗普总统的政策并没有像预期那样减少贸易赤字。从2017年到2019年，贸易赤字占GDP的百分比仍然维持在2.9%。但是，贸易量下降了。在这两年里，出口从占GDP的12.1%下降到11.7%，进口从占GDP的15.0%下降到14.6%。正如我们的理论预测的，贸易壁垒的增加看起来减少了贸易而没有影响贸易余额。

国际贸易经济学家花了很多时间考察特朗普总统的关税的影响。一项著名的研究证实，这些关税，加上其他国家征收的报复性关税，导致了进口和出口的大幅减少。这项研究还使用了一个贸易的一般均衡模型来估计这项政策的获益和损失。它发现，购买进口品的美国消费者和企业损失了510亿美元，即GDP的0.27%。可是，因外国竞争减少的国内企业获益了，政府也获得了关税收入。同时考虑获益和损失，据估计，净损失为72亿美元，即GDP的0.04%。

这项研究还发现了获益和损失模式的一个政治因素。特朗普总统征收的进口关税往往对集中在一些郡县的某些行业有利，这些郡县在政治上相互竞争（也就是支持共和党和民主党的选民数量接近的郡县）。报复性关税损害了位于高度支持共和党的郡县的行业，而对位于高度支持民主党的郡县的行业影响小得多。这些发现表明，对具体关税的选择有着政治动机

* 指美国《1962年贸易扩展法》第232条款。——译者注

而不只是经济动机。[1]

名义汇率的决定因素

在了解了什么因素决定了实际汇率之后，我们现在把注意力转向名义汇率——两国通货交换的比率。回忆实际汇率与名义汇率之间的关系：

实际汇率 = 名义汇率 × 价格水平的比率

$$\epsilon = e \times (P / P^*)$$

我们可以把名义汇率写为

$$e = \epsilon \times (P^* / P)$$

这个方程说明，名义汇率取决于实际汇率和两国的价格水平。在实际汇率的值给定时，如果国内价格水平 P 上升，那么，名义汇率 e 就将下降：因为1美元更不值钱了，1美元将购买更少的日元。但是，如果日本价格水平 P^* 上升，那么，名义汇率就将上升：因为日元更不值钱了，1美元可以买到更多的日元。

考虑汇率随时间的变动是有启发性的。汇率方程可以写为

e 的百分比变动 = ϵ 的百分比变动 + P^* 的百分比变动 − P 的百分比变动

ϵ 的百分比变动是实际汇率的变动，P 的百分比变动是国内通货膨胀率 π，P^* 的百分比变动是外国的通货膨胀率 π^*。因此，名义汇率的百分比变动是

e 的百分比变动 = ϵ 的百分比变动 + $(\pi^* - \pi)$

名义汇率的百分比变动 = 实际汇率的百分比变动 + 通货膨胀率之差

这个方程是说，两个国家的通货之间名义汇率的百分比变动等于实际汇率的百分比变动加上两国通货膨胀率之差。如果一个国家相对于美国而言通货膨胀率较高，那么，随着时间的推移，1美元能购买的外国通货量将增加。如果一个国家相对于美国而言通货膨胀率较低，那么，随着时间的推移，1美元能购买的外国通货量将减少。

这一分析说明了货币政策如何影响名义汇率。我们从第5章中知道，货币供给的高增长导致了高通货膨胀。在这里，我们刚刚看到了，高通货膨胀的一个后果是通货贬值：高 π 意味着 e 的下降。换言之，正如货币量的增长使按货币衡量的产品价格上升一样，它也往往会使按本国通货衡量的外国通货价格上升。

案例研究

通货膨胀与名义汇率

如果我们观察不同国家汇率和价格水平的数据，我们很快就能看到通货膨胀对解释名义汇率变动的重要性。最引人注目的例子来自通货膨胀极高的时期。例如，1983—1988年，墨西哥的价格水平上升了2 300%。由于这种通货膨胀，一个人用1美元可以买到的比索数量

① Pablo D. Fajgelbaum, Pinelopi K. Goldberg, Patrick J. Kennedy and Amit K. Khandelwal, "The Return to Protectionism," *The Quarterly Journal of Economics* 135, no. 1 (February 2020): 1-55.

从1983年的144增加到了1988年的2 281。

同样的关系对有更温和的通货膨胀的国家也成立。图6-13是表示15个国家通货膨胀率与汇率之间关系的散点图。横轴是每个国家的平均通货膨胀率与美国的平均通货膨胀率之差（$\pi^* - \pi$）。纵轴是每个国家的通货与美元之间汇率的平均百分比变动（e的百分比变动）。在这幅图中，这两个变量之间的正相关关系是显而易见的。其相关系数（衡量变量相关程度的统计量，取值范围为−1到+1）为0.88。通货膨胀率较高的国家往往通货贬值（随着时间的推移，其通货相对于美元的价值下降），而通货膨胀率较低的国家往往通货升值（随着时间的推移，其通货相对于美元的价值上升）。

例如，考虑瑞士法郎和美元之间的汇率。过去这些年里，瑞士和美国都经历了通货膨胀，因此，瑞士法郎和美元买到的产品都比过去少了。但是，正如图6-13所示，瑞士的通货膨胀率一直低于美国。这意味着，瑞士法郎的价值下降得比美元少。因此，随着时间的推移，用1美元能买到的瑞士法郎的数量减少了。

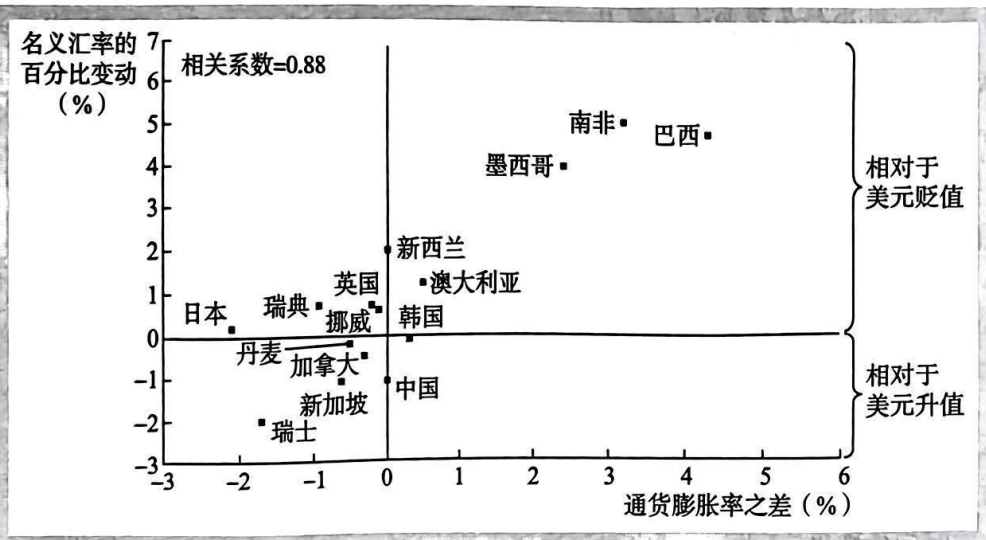


图6-13 通货膨胀率之差与汇率

这幅散点图表示通货膨胀率与名义汇率之间的关系。横轴表示2000—2018年这段时期一国的平均通货膨胀率减去美国的平均通货膨胀率。纵轴表示同一期间一国汇率（每1美元）的平均百分比变动。这幅图表明，通货膨胀率较高的国家往往通货贬值，通货膨胀率较低的国家往往通货升值。

资料来源：St. Louis FRED.

购买力平价特例

一价定律（law of one price）是经济学上的一个著名假说。该定律是说，同样的产品在同一时间在不同地点不能以不同的价格出售。如果1蒲式耳小麦在纽约出售的价格低于在芝加哥出售的价格，那么，在纽约买小麦然后到芝加哥卖掉就可以获利。这种获利机会很快就会被精明的套利者——专门从事在一个市场低价买进和在另一个市场高价卖出的人——知晓。当套利者利用这种机会获利时，将增加在纽约的小麦需求和在芝加哥的小麦供给。他们的行动将驱使在纽约的小麦价格上升和

在芝加哥的小麦价格下降，直到这两个市场上小麦价格相等。

应用于国际市场的一价定律被称为**购买力平价**（purchasing-power parity）。它是说，如果国际套利是可能的，那么，1美元（或任何一种其他通货）在每个国家都必须有同样的购买力。推理如下：如果1美元在国内可以比在国外买到更多小麦，那么就存在通过在国内购买小麦和在国外卖出而获利的机会。追求利润的套利者将促使国内小麦价格相对于国外价格上升。类似地，如果1美元在国外可以比在国内买到更多小麦，套利者就会在国外购买小麦和在国内出售，这促使国内小麦价格相对于国外价格下降。因此，国际套利者追求利润的活动使小麦在所有国家的价格都相同。

我们可以用我们的实际汇率模型来解释购买力平价。这些国际套利者的迅速行动意味着净出口对实际汇率的微小变动都高度敏感。国内产品价格相对于国外产品的微小下降——也就是说，实际汇率的微小下降——将引起套利者在国内购买产品和在国外出售。类似地，国内产品相对价格的微小上升将引起套利者从国外进口产品。因此，正如图6-14所示，在使购买力在各国之间相等的实际汇率处，净出口曲线非常平坦：实际汇率任何微小的变动都会引起净出口的大幅度变动。这种净出口的极端敏感性保证了均衡的实际汇率总是接近于确保购买力平价的水平。

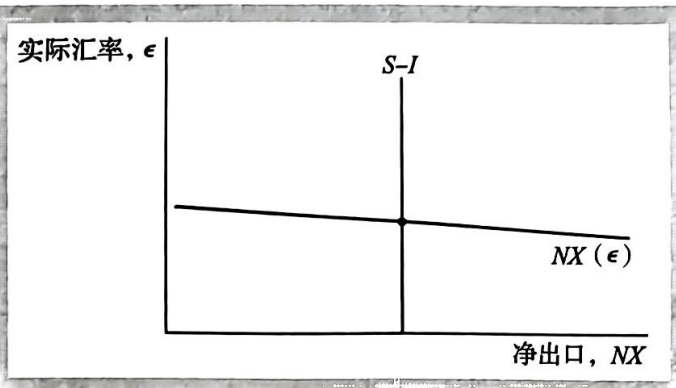


图6-14 购买力平价

应用于国际市场的一价定律意味着净出口对实际汇率的微小变动高度敏感。这种高度敏感性在这里表现为非常平坦的净出口曲线。

购买力平价有两个重要的启示。第一，由于净出口曲线是平坦的，所以，储蓄或投资的变动并不影响实际或名义汇率。第二，由于实际汇率是固定的，所以，名义汇率的所有变动都产生于价格水平的变动。

购买力平价理论现实吗？大多数经济学家认为，尽管它的逻辑很让人感兴趣，但购买力平价并不是对世界完全准确的描述。原因之一是，许多产品和服务不易于交易。在东京理发可能比纽约贵，但并没有国际套利的余地，因为理发是不可能运输的。此外，即使可贸易的产品也并不总是完全替代品。由于一些消费者偏爱丰田汽车，而另一些偏爱福特汽车，因此，丰田汽车与福特汽车的相对价格可以在某种程度上变动而不会留下任何获利的机会。由于这些原因，随着时间的推移，实际汇率实际上确实在变动。

虽然购买力平价理论并没有完美地描述世界，但它为解释实际汇率的有限变动提供了一个理由。它的基本逻辑是令人信服的：实际汇率偏离购买力平价预测的水平越远，人们从事产品的国际套利的激励就越大。虽然我们不能靠购买力平价来消除实际汇率的所有变动，但是，这个理论让我们预期实际汇率的波动一般是很小的或是暂时的。①

案例研究

6

世界各地的巨无霸汉堡包

购买力平价理论认为，在根据汇率进行调整以后，我们应该发现产品在每一个地方都按相同的价格出售。反过来，它认为，两国（地区）通货（或称货币）之间的汇率应该取决于两国（地区）的价格水平。

为了看看这个理论的有用性如何，国际新闻杂志《经济学人》（*The Economist*）定期收集一种在许多国家（地区）出售的产品——麦当劳的巨无霸汉堡包——的价格数据。根据购买力平价，巨无霸的价格应该与一国（地区）的名义汇率密切相关。用本地通货表示的巨无霸价格越高，汇率（用每1美元兑换当地通货单位的数量衡量）也应该越高。

表6-2列出了2020年巨无霸的国际价格，当时，一个巨无霸在美国卖5.67美元（这是在纽约、旧金山、芝加哥和亚特兰大的平均价格）。有了这些数据，我们可以用购买力平价理论来预测名义汇率。例如，由于一个巨无霸在瑞典卖51.5瑞典克朗，我们将会预测美元和瑞典克朗之间的汇率为每1美元兑51.5/5.67=9.08瑞典克朗。在这一汇率水平，巨无霸在瑞典和美国的价格是相同的。

表6-2按汇率预测值排序显示了36个国家或地区以及欧元区的汇率预测值和现实值。你可以看出，关于购买力平价的证据是混合的。正如最后两列所表示的，汇率现实值和预测值通常是大致相近的。例如，我们的理论预测，1美元买到的印度尼西亚卢比应该最多，买到的英镑应该最少，这被证明是正确的。就瑞典的情况而言，汇率预测值为每1美元兑9.08瑞典克朗，它接近于汇率现实值9.46。但该理论的预测也远远不够精确，在许多情况下，差别在30%或之上。因此，虽然购买力平价理论对汇率提供了一种粗略的指导，但它并不能完全解释汇率。

表6-2　巨无霸价格和汇率：购买力平价的一个应用

国家或地区	货币	巨无霸价格预测值	汇率预测值（每1美元）	汇率现实值（每1美元）
印度尼西亚	印度尼西亚卢比	33 000	5 820	13 670
哥伦比亚	哥伦比亚比索	11 900	2 099	3 288
韩国	韩元	4 500	794	1 156
智利	智利比索	2 640	466	773
匈牙利	福林	900	159	299
巴基斯坦	巴基斯坦卢比	520	91.7	154.9

① 要想对购买力平价有更多的了解，参见 Kenneth A. Froot and Kenneth Rogoff, "Perspectives on PPP and Long-Run Real Exchange Rates," in *Handbook of International Economics*, vol. 3, edited by Gene M. Grossman and Kenneth Rogoff (Amsterdam: North-Holland, 1995)。

续表

国家或地区	货币	巨无霸价格预测值	汇率预测值（每1美元）	汇率现实值
日本	日元	390	68.8	110
印度	印度卢比	188	33.2	70.9
阿根廷	阿根廷比索	171	30.2	60.1
菲律宾	菲律宾比索	142	25.0	50.6
俄罗斯	卢布	135	23.8	61.4
泰国	泰铢	115	20.3	30.3
捷克共和国	捷克克朗	85	15.0	22.6
中国台湾	新台币	72	12.7	29.9
挪威	挪威克朗	53	9.35	8.88
瑞典	瑞典克朗	51.5	9.08	9.46
墨西哥	墨西哥比索	50	8.82	18.82
埃及	埃及镑	42	7.41	15.88
南非	南非兰特	31	5.47	14.39
丹麦	丹麦克朗	30	5.29	6.72
中国	人民币元	21.5	3.79	6.89
中国香港	港元	20.5	3.62	7.78
巴西	雷亚尔	19.9	3.1	4.14
以色列	谢克尔	17	3.00	3.46
沙特阿拉伯	沙特阿拉伯里亚尔	13	2.29	3.75
土耳其	土耳其里拉	12.99	2.29	5.88
秘鲁	索尔	11.9	2.10	3.33
波兰	兹罗提	11	1.94	3.80
马来西亚	林吉特	9.5	1.68	4.07
加拿大	加拿大元	6.77	1.19	1.31
新西兰	新西兰元	6.5	1.15	1.51
瑞士	瑞士法郎	6.5	1.15	0.97
澳大利亚	澳大利亚元	6.45	1.14	1.45
新加坡	新加坡元	5.9	1.04	1.35
美国	美元	5.67	1.00	1.00
欧元区	欧元	4.12	0.73	0.90
英国	英镑	3.39	0.60	0.77

说明：汇率预测值是使一个巨无霸在某国的价格与其在美国的价格相等的汇率。

资料来源：*The Economist*.

6.4 结论：美国作为一个大型开放经济

在本章中，我们看到了一个小型开放经济是如何运行的。我们考察了为资本积累所用的资金的国际流动与产品和服务的国际流动的决定因素。我们还考察了一国

的实际汇率与名义汇率的决定因素。我们的分析说明了各种政策——货币政策、财政政策和贸易政策——如何影响贸易余额和汇率。

我们研究的经济是“小型的”，其含义是：它的利率是由世界金融市场固定的。也就是说，我们假设这种经济不影响世界利率和该经济可以按世界利率无限量地借款或贷款。这一假设与我们在第3章中研究封闭经济时所做的假设相反。在封闭经济中，国内利率使国内储蓄与国内投资达到均衡，这意味着，影响储蓄或投资的政策也会改变均衡利率。

我们应该运用这两种分析中的哪一种来分析像美国这样的经济呢？回答是这两种分析都有可用的部分。美国既没有大到也没有孤立到不受国外发生的事情影响的程度。1980年后的40年的巨额贸易赤字说明了国际金融市场对为美国投资提供资金的重要性。因此，第3章关于封闭经济的分析本身无法完全解释各种政策对美国经济的影响。

但是，美国也没有小到和开放到本章的分析完全适用的程度。首先，美国经济大到足以影响世界金融市场。其次，资本可能并非在各国间完全流动。如果个体偏好以本国资产而不是外国资产的形式持有自己的财富，那么，用于资本积累的资金就不会自由流动而使所有国家的利率相等。由于这两个原因，我们不能把我们的小型开放经济模型直接运用于美国。

当我们分析像美国这样的国家的政策时，我们需要把第3章封闭经济的逻辑与本章的小型开放经济的逻辑结合起来。本章的附录建立了一个介于这两种极端之间的经济的模型。在这种中间情况下，存在国际借贷，但利率不是由世界金融市场固定的。取而代之的是，该经济从国外借款越多，它必须向外国投资者提供的利率就越高。毫不奇怪，结果是我们已经考察过的两种极端情况的混合。

例如，考虑由于财政扩张引起的国民储蓄的减少。正如在封闭经济中一样，这种政策提高了实际利率并挤出了国内投资。正如在小型开放经济中一样，它减少了资本净流出，导致贸易赤字和汇率升值。因此，尽管我们这里考察的小型开放模型没有准确地描述像美国这样的经济，但它确实对政策如何影响贸易余额和汇率这一问题提供了一个大致正确的答案。

快速测验

1. 当一个国家有贸易赤字时，_____。

A. 它有资本净流入

B. 它的储蓄超过国内投资

C. 它的产出超过消费、投资和政府购买之和

D. 以上选项都对

2. 在其他条件相同的情况下，政府购买的产品与服务的增加推动贸易余额走向_____并导致通货_____。

A. 盈余，升值　　B. 盈余，贬值

C. 赤字，升值　　D. 赤字，贬值

3. 在其他条件相同的情况下，世界利率的增加推动贸易余额走向_____并导致通

货_____。

A. 盈余，升值　　B. 盈余，贬值

C. 赤字，升值　　D. 赤字，贬值

4. 如果进口限制不影响国内投资和储蓄，那么，它导致一国的通货_____。

A. 升值，进口不变

B. 贬值，进口不变

C. 升值，贸易余额不变

D. 贬值，贸易余额不变

5. 以下哪个事件将导致通货贬值?

A. 减税　　B. 投资增加

C. 国外增税　　D. 价格水平上升

6. 假定一杯咖啡的价格在波士顿为3美元，在柏林为6欧元。根据购买力平价理论，汇率为_____欧元/美元。

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. 2　　D. 3

内容提要

1. 一国的净出口是该国出口与进口之间的差额。一国的净出口也等于该国所生产的产品与服务和该国消费、投资和政府购买所需求的产品与服务之间的差额。

2. 资本净流出是国内储蓄超出国内投资的部分。贸易余额是一国产品与服务净出口所收到的金额。国民收入核算恒等式表明，资本净流出总是等于贸易余额。

3. 任何政策对贸易余额的影响都可以通过考察它对储蓄和投资的影响来确定。增加储蓄或减少投资的政策导致贸易盈余，减少储蓄或增加投资的政策导致贸易赤字。

4. 名义汇率是人们用一国通货交换另一国通货的比率。实际汇率是人们交换两国生产的产品的比率。实际汇率等于名义汇率乘以两国价格水平之比。

5. 由于实际汇率是国内产品相对于国外产品的价格，所以，实际汇率升值往往减少净出口。均衡的实际汇率是使净出口的需求量等于资本净流出的实际汇率。

6. 名义汇率由实际汇率和两国价格水平决定。在其他条件相同的情况下，高通货膨胀率导致通货贬值。

关键概念

净出口	贸易余额	世界利率	名义汇率
资本净流出	贸易盈余与贸易赤字	实际汇率	购买力平价
贸易平衡	小型开放经济		

复习题

1. 定义资本净流出和贸易余额。解释它们是如何相关的。

2. 定义名义汇率与实际汇率。

3. 如果一个小型开放经济削减国防支出，则储蓄、投资、贸易余额、利率和汇率会发生什么变动?

4. 如果一个小型开放经济禁止日本视频游戏系统的进口，则储蓄、投资、贸易余额、利率和